DALVERNE · ACTUARIAT

Note technique

Provisionnement santé et prévoyance

Pilotage automatisé du passif, étape 0

Entité	Mutuelle Orsane (portefeuille et données entièrement fictifs)
Version	NT-2025.1 (arrêté au 31 décembre 2025)
Historique	NT-2020.1 à NT-2025.1, une version par arrêté
Code	paquet `pilotage_sp` 1.0.0
Statut	document de référence, à relire à chaque arrêté

Tous les chiffres de ce document sont produits par le moteur de production (script `docs/note_technique/exemples.py`) : un changement de méthode sans mise à jour de la note est détectable par simple régénération.

Table des matières

1 Objet, périmètre et principes **2**

2 Données et qualité **2**

2.1 Extractions . . . 2

2.2 Contrôles . . . 3

3 Hypothèses **3**

3.1 Taux d'actualisation . . . 3

3.2 Âge de fin de service des prestations . . . 3

3.3 Autres hypothèses . . . 4

4 Frais de santé **4**

4.1 Triangle et Chain Ladder . . . 4

4.2 Mois récents : Bornhuetter-Ferguson et S/P a priori . . . 4

4.3 Incertitude : modèle de Mack . . . 5

4.4 Résultats et rétro-test . . . 5

5 Prévoyance **5**

5.1 Notations . . . 5

5.2 Incapacité en cours . . . 5

5.3 Invalidité en cours . . . 6

5.4 Maintien de la garantie décès . . . 6

5.5 Autres provisions de dossiers connus . . . 6

5.6 Sinistres survenus non déclarés (IBNR) . . . 7

5.7 Frais de gestion . . . 7

6 Agrégation, pont et liquidation **7**

7 Contrôles de livraison **7**

8 Limites connues et chantiers **8**

1 Objet, périmètre et principes

Cette note décrit, pour chaque provision calculée par la chaîne, la formule appliquée, les hypothèses retenues, leur justification et un exemple chiffré issu du moteur. Elle sert de référence à l'actuaire qui valide l'arrêté, au réviseur indépendant et à l'équipe qui maintient le code.

Périmètre :

- frais de santé individuels et collectifs : provision pour sinistres à payer (PSAP) et provision pour frais de gestion (PFGS) ;
- prévoyance individuelle (travailleurs non salariés) et collective : incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ;
- hors périmètre : provision pour primes non acquises (contrats en année civile, nulle au 31 décembre), provision pour risques croissants (garantie décès individuelle annuelle), rentes éducation et de conjoint, revalorisation des prestations, réassurance.

Principes de conception :

1. Calcul déterministe et rejouable : mêmes données et même version d'hypothèses donnent les mêmes provisions, au centime. Chaque étape écrit une partition d'exercice ; un rejeu remplace la partition.
2. Hypothèses versionnées hors du code : la table `ref.hypotheses_arrete` porte une ligne par arrêté ; toute modification passe par une nouvelle version de la note.
3. Séparation stricte entre calcul et intelligence artificielle : l'assistance lit les tables gold pour analyser et rédiger, elle ne produit jamais un chiffre de provision.
4. Double calcul systématique : chaque arrêté est calculé avec les hypothèses N et N-1, ce qui isole l'effet des hypothèses de l'aléa de liquidation.

2 Données et qualité

2.1 Extractions

La gestion livre sept fichiers par exercice et un fichier témoin (nombre de lignes, somme de contrôle, empreinte sha256). L'arrêté 2020 est une reprise : ses flux couvrent 2019 et 2020 en santé, 2010 à 2020 pour les paiements de prévoyance.

Fichier	Contenu
REF_CONTRATS	contrats en vigueur, garanties collectives (franchise, taux d'indemnité, rente, capitaux)
REF_ASSURES	affiliations actives sur N-1 et N, garanties individuelles
FLX_COTISATIONS	quittances de l'exercice (mensuelles en collectif, trimestrielles en prévoyance individuelle)
FLX_PRESTATIONS_SANTE	lignes de prestations payées dans l'exercice
SNP_SINISTRES_PREVOYANCE	photographie au 31/12 de tous les dossiers déclarés, statut connu à l'arrêté
FLX_PRESTATIONS_PREVOYANCE	paiements de l'exercice (indemnités, arrérages, capitaux)
CPT_BALANCE	balance comptable : cotisations acquises et prestations payées

2.2 Contrôles

Trois niveaux de contrôle s'enchaînent.

1. Disponibilité (notebook 01) : présence, structure, nombre de lignes, somme de contrôle et empreinte contre le témoin. Tout écart est bloquant.
2. Qualité (notebook 03) : 22 règles déclaratives (unicité, complétude, validité, cohérence, intégrité, exhaustivité) avec un seuil de tolérance et une action (rejet, quarantaine, correction, signalement). Une règle bloquante hors seuil arrête la chaîne ; une règle majeure hors seuil impose une validation au journal d'arrêté.
3. Réconciliation (notebook 04) : flux nettoyés contre balance comptable par branche, segment et garantie, tolérance de 0,10 %, bloquante. Les paiements des dossiers en quarantaine restent dans les flux : ce sont des décaissements réels, seul le calcul des provisions les exclut.

3 Hypothèses

3.1 Taux d'actualisation

L'article A331-22 du Code des assurances plafonne le taux d'actualisation des provisions d'incapacité et d'invalidité à 75 % du taux moyen des emprunts d'État (TME) des 24 derniers mois, dans la limite de 4,5 %. Lorsque cette moyenne est négative, le taux retenu est inférieur ou égal à zéro (règlement ANC 2020-11). Le plafond n'est jamais saisi : la chaîne le recalcule à partir de la série mensuelle officielle (table `ref.tme_mensuel`) et bloque l'arrêté si le taux retenu le dépasse.

Arrêté	TME moyen 24 mois	Plafond (75 %)	Taux retenu
2020	0,03 %	0,02 %	0,00 %
2021	-0,04 %	-0,03 %	0,00 %
2022	0,88 %	0,66 %	0,50 %
2023	2,39 %	1,79 %	1,25 %
2024	3,04 %	2,28 %	1,50 %
2025	3,22 %	2,41 %	1,75 %

Le taux retenu suit une grille de 0,25 point et reste nettement sous le plafond (marge de 0,16 à 0,78 point selon les années) : le passage d'un palier à l'autre est une décision de gouvernance documentée, pas un automatisme.

3.2 Âge de fin de service des prestations

Les indemnités journalières et les rentes d'invalidité cessent à l'âge légal de départ en retraite. Trois barèmes sont codés ; chaque arrêté retient celui en vigueur à sa date.

Naissance	Loi 2010	Réforme 2023	LFSS 2026
1955-06	62 ans	62 ans	62 ans
1961-06	62 ans	62 ans	62 ans
1963-06	62 ans	62 ans 9 mois	62 ans 9 mois
1964-06	62 ans	63 ans	62 ans 9 mois
1965-02	62 ans	63 ans 3 mois	62 ans 9 mois
1965-06	62 ans	63 ans 3 mois	63 ans
1966-06	62 ans	63 ans 6 mois	63 ans 3 mois
1968-06	62 ans	64 ans	63 ans 9 mois
1970-06	62 ans	64 ans	64 ans

Barèmes retenus : loi 2010 pour 2020 à 2022, réforme 2023 pour 2023 et 2024, suspension par la LFSS 2026 pour 2025.

3.3 Autres hypothèses

- Lois de maintien en incapacité, de passage en invalidité et de maintien en invalidité : tables BCAC (réglementaires), interpolation linéaire mensuelle de la loi d'invalidité annuelle.
- Mortalité pour le maintien de la garantie décès : TH et TF 00-02, coefficient de surmortalité de 3 appliqué aux personnes en arrêt ou en invalidité.
- Santé : facteurs estimés sur les 24 derniers mois calendaires ; Bornhuetter-Ferguson sur les 3 derniers mois de soins ; S/P a priori sur les 3 derniers mois en 2023 seulement (bascule du système de gestion).
- Chargements de gestion : 5 % de la PSAP santé, 3 % des provisions de prévoyance.

4 Frais de santé

4.1 Triangle et Chain Ladder

Soit $C_{i,j}$ le cumul des remboursements du mois de soins i payés jusqu'au mois de développement j (de 0 à 23 ; au-delà, la santé est liquidée). Le facteur de développement est estimé par la moyenne pondérée par les volumes, restreinte aux cellules dont la date calendaire tombe dans les $P = 24$ derniers mois :

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}_j} C_{i,j+1}}{\sum_{i \in \mathcal{I}_j} C_{i,j}}, \qquad \mathcal{I}_j = \{ i : i + j + 1 \in [A - P + 1,\ A] \},$$

où A est le mois d'arrêté. La restriction calendaire rend les facteurs sensibles aux changements récents de cadence (dématérialisation, retards de gestion) sans oublier la structure longue. La charge ultime et la PSAP valent

$$\hat{C}_{i,\infty} = C_{i,a_i} \prod_{j \geq a_i} \hat{f}_j, \qquad R_i = \hat{C}_{i,\infty} - C_{i,a_i},$$

avec a_i l'ancienneté du mois de soins i à l'arrêté.

Exemple (triangle réduit à trois mois de soins et trois développements) : avec $C = \begin{pmatrix} 600 & 900 & 1000 \\ 660 & 990 & \cdot \\ 720 & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$, on obtient $\hat{f}_0 = 1,5000$, $\hat{f}_1 = 1,1111$, des ultimes de 1 100,00 et 1 200,00 pour les deux mois ouverts et une PSAP de 590,00.

4.2 Mois récents : Bornhuetter-Ferguson et S/P a priori

Pour les mois de soins les plus récents, le cumul payé est trop faible pour être extrapolé sans bruit. La méthode de Bornhuetter-Ferguson combine le payé et une charge a priori :

$$\hat{C}^{BF}_{i,\infty} = C_{i,a_i} + \left(1 - \frac{1}{F_{a_i}}\right) \cdot \mathrm{SP}_0 \cdot P_i, \qquad F_a = \prod_{j \geq a} \hat{f}_j,$$

où P_i est la cotisation acquise du mois i et SP_0 le S/P a priori du segment. Exemple : pour le dernier mois du triangle ci-dessus, $F_0 = 1,6667$; avec $P = 1\,200$ et $\mathrm{SP}_0 = 85\,\%$, la PSAP vaut 408,00 et l'ultime 1 128,00.

Lorsque la cadence de paiement est elle-même altérée (bascule du système de gestion fin 2023), la méthode de Bornhuetter-Ferguson hérite du biais : elle suppose une cadence normale. L'hypothèse `nb_mois_sp_apriori` impose alors l'ultime $\max(\text{SP}_0 \cdot P_i,\ C_{i,a_i})$ sur les derniers mois. C'est un jugement d'expert, tracé dans la table d'hypothèses et rétro-testé à l'arrêté suivant.

4.3 Incertitude : modèle de Mack

L'erreur quadratique de prédiction est estimée par la formule de Mack (1993) sur la PSAP Chain Ladder, avec $\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{|\mathcal{I}_j|-1}\sum_{i\in\mathcal{I}_j} C_{i,j}\left(\frac{C_{i,j+1}}{C_{i,j}} - \hat{f}_j\right)^2$ et l'extrapolation usuelle pour les derniers développements. Elle n'est pas intégrée à la provision (meilleure estimation), mais restituée comme indicateur de pilotage.

4.4 Résultats et rétro-test

Au 31 décembre 2025, la PSAP santé vaut 898 178 € en collectif et 498 083 € en individuel. Le tableau compare, pour chaque arrêté, la PSAP estimée à la PSAP réellement observée ensuite dans le portefeuille simulé (en milliers d'euros) :

	Collectif			Individuel		
Arrêté	Estimée	Réelle	Écart	Estimée	Réelle	Écart
2020	444	440	0,9 %	295	259	13,8 %
2021	472	497	-5,0 %	338	351	-3,8 %
2022	517	536	-3,5 %	371	387	-4,0 %
2023	851	987	-13,8 %	608	641	-5,1 %
2024	633	614	3,1 %	471	434	8,6 %
2025	898	867	3,6 %	498	436	14,1 %

Lecture : en régime normal, l'écart reste de quelques points. Le sous-provisionnement de 2023 en collectif (bascule du système de gestion) est réduit mais non annulé par le S/P a priori ; il se retrouve en mali de liquidation en 2024. En individuel, le S/P a priori de 80 % est prudent face à un S/P observé proche de 76 % : la surestimation des derniers mois est assumée et documentée.

5 Prévoyance

5.1 Notations

Pour un arrêt de travail survenu à l'âge x (âge entier à la survenance) : $L_x(k)$ nombre de personnes maintenues en incapacité à l'ancienneté k mois (table BCAC, $k = 0,\dots,35$, $L_x(36) = 0$) ; $N_x(k)$ nombre de passages en invalidité au cours du mois k ; $\ell_y(m)$ nombre de personnes maintenues en invalidité m mois après une entrée à l'âge y (interpolation mensuelle de la table annuelle). $v = 1/(1+i)$ avec i le taux d'actualisation. s désigne l'ancienneté en mois entiers à l'arrêté et r le nombre de mois restant jusqu'à l'âge de fin de service du barème.

5.2 Incapacité en cours

La provision mathématique d'incapacité, premier mois certain :

$$\text{PM}^{inc} = \text{IJ}_m \sum_{k=0}^{K} \frac{L_x(s+k)}{L_x(s)}\, v^{k/12}, \qquad K = \min(35-s,\ r-1), \qquad \text{IJ}_m = \text{IJ}_{jour}\cdot\tfrac{365{,}25}{12}.$$

La provision pour rentes d'invalidité en attente (passage futur d'un arrêt en cours) :

$$\text{PM}^{pas} = R \sum_{k=0}^{K} \frac{N_x(s+k)}{L_x(s)}\, v^{(k+1)/12}\, \ddot{a}^{inv}_{y_k}(r-k-1), \qquad \ddot{a}^{inv}_{y}(n) = \frac{1}{12}\sum_{m=0}^{n-1} \frac{\ell_y(m)}{\ell_y(0)}\, v^{m/12},$$

avec y_k l'âge atteint au passage et R la rente d'invalidité garantie (catégorie 2 retenue par défaut).

Exemple (arrêt collectif survenu le 10 juillet 2025, assuré né le 1er mars 1980, indemnité de 60 € par jour, rente garantie de 15 000 €, capital décès de 90 000 €, taux de 1,75 %, barème LFSS 2026) : ancienneté $s = 5$ mois, $L_{45}(5) = 2\,019$, $r = 219$ mois. Le moteur donne $\text{PM}^{inc} = 17\,589,08$ €, $\text{PM}^{pas} = 36\,322,32$ € et une provision de maintien de la garantie décès de 6 347,06 €. La provision de passage dépasse la provision d'incapacité : un arrêt de cinq mois à 45 ans a une probabilité non négligeable de basculer en invalidité, pour une rente servie près de vingt ans.

5.3 Invalidité en cours

$$\text{PM}^{inv} = \frac{R}{12}\sum_{m=0}^{r-1} \frac{\ell_y(t+m)}{\ell_y(t)}\, v^{m/12},$$

avec t l'ancienneté en invalidité. Exemple : invalide entrée le 5 novembre 2022, née le 20 septembre 1972, rente annuelle de 14 400 € : $t = 37$ mois, $r = 129$ mois, $\text{PM}^{inv} = 126\,859,76$ €.

Sensibilités du même dossier :

- barème loi 2010 (fin à 62 ans) : 106 917,06 €, soit la mesure de l'effet réforme sur un dossier ;
- taux de 0 % : 138 490,66 € ; taux de 3,5 % : 116 706,58 €.

5.4 Maintien de la garantie décès

Les assurés en arrêt ou en invalidité restent couverts en décès sans cotiser. La provision vaut, pour un capital C,

$$\text{PMGD} = C \sum_{m} p_m\, q_m\, v^{(m+1)/12}, \qquad q_m = 1 - \big(1 - \min(1,\, 3\,q_{x+m/12})\big)^{1/12},$$

où p_m est la probabilité de maintien (loi d'incapacité, puis loi d'invalidité pour la part qui passera en invalidité) et q la mortalité TH ou TF 00-02 selon le sexe. Dans l'exemple d'invalide ci-dessus, $\text{PMGD} = 8\,904,21$ € pour un capital de 80 000 €.

5.5 Autres provisions de dossiers connus

- Prestations échues non réglées : pour les dossiers en cours ou clos depuis moins de 12 mois, montant dû (indemnité ou arrérage journalier multiplié par les jours écoulés depuis le début d'indemnisation) diminué des règlements. Elle capte les rattrapages versés à la déclaration tardive et la dernière échéance d'un dossier clos.
- Capitaux décès connus : capital diminué des règlements, pour les décès déclarés non encore réglés.

5.6 Sinistres survenus non déclarés (IBNR)

Pour l'incapacité et le décès, un triangle de nombres (année de survenance, délai de déclaration en années) est développé par Chain Ladder pondéré sur dix années de survenance. Le nombre d'IBNR est multiplié par un coût moyen calculé sur les trois dernières années de survenance complètes :

- incapacité : payé, provisions d'incapacité et prestations échues des dossiers de ces années ; la part du coût qui se réalise en invalidité (rentes en attente, invalidités rattachées) est isolée et restituée en IBNR invalidité, pour que la liquidation se lise garantie par garantie ;
- décès : capital moyen des décès de ces années.

Au 31 décembre 2025, l'IBNR de l'incapacité collective vaut 1 126 976 € pour la survenance 2025, auxquels s'ajoutent 1 620 754 € au titre de l'invalidité future de ces arrêts. L'essentiel correspond aux arrêts du dernier trimestre encore en franchise de 90 jours à l'arrêté.

5.7 Frais de gestion

PFGS de 3 % des provisions de prévoyance, par garantie et année de survenance.

6 Agrégation, pont et liquidation

Les provisions sont consolidées dans une table longue (branche, segment, garantie, type, année de survenance d'origine, jeu d'hypothèses). Le pont, hors frais de gestion, décompose la variation :

$$\underbrace{P_{N-1}^{N-1}}_{\text{ouverture}} - \underbrace{E_N}_{\text{règlements}} - \underbrace{B_N}_{\text{liquidation}} + \underbrace{S_N}_{\text{nouvelle survenance}} + \underbrace{H_N}_{\text{hypothèses}} = \underbrace{P_N^N}_{\text{clôture}},$$

avec E_N les paiements de N sur survenances antérieures, $B_N = P_{N-1}^{N-1} - E_N - P_N^{N-1}(\leq N-1)$ (positif : boni), $S_N = P_N^{N-1}(N)$ et $H_N = P_N^N - P_N^{N-1}$. L'exposant désigne le jeu d'hypothèses, l'indice le stock de données. L'année de survenance d'un dossier d'invalidité ou de décès rattaché est celle de l'arrêt d'origine. Un jeu intermédiaire (hypothèses N-1 avec le seul taux N) sépare l'effet taux de l'effet barème.

Pont 2025 (milliers d'euros ; liquidation positive = boni) :

Ligne	Ouverture	Règlements	Liquidation	Nouvelle	Hypothèses	Clôture
Santé col	633	610	23	872	26	898
Santé ind	471	432	38	508	-11	498
Prévoyance ind incapacité	2 000	1 416	97	1 707	-5	2 189
Prévoyance ind invalidité	10 628	1 041	384	1 755	-271	10 688
Prévoyance col décès	5 059	836	-354	1 441	-134	5 884
Prévoyance col incapacité	3 148	2 037	278	2 923	-9	3 748
Prévoyance col invalidité	35 316	3 019	77	6 049	-887	37 382
Prévoyance ind décès	2 278	700	-157	499	-52	2 182

7 Contrôles de livraison

Le notebook 09 vérifie : égalité entre synthèse et détail ; absence de provision agrégée négative ; bouclage du pont à l'euro près ; conformité du taux au plafond ; réconciliation comptable ; règles qualité majeures à valider ; variation par branche supérieure à 25 % (alerte). Les résultats alimentent

le journal d'arrêté (statut livré ou livré avec réserves, validation de l'actuaire en attente) et le manifeste d'empreintes des fichiers livrés.

Synthèse au 31 décembre 2025 (milliers d'euros), total de 65,4 M€ :

Branche	Provision	Montant
Prévoyance	IBNR décès	1 026
Prévoyance	IBNR incapacité	1 609
Prévoyance	IBNR invalidité	1 947
Prévoyance	Frais de gestion (PFGS)	1 862
Prévoyance	Maintien garantie décès	6 680
Prévoyance	PM incapacité	4 020
Prévoyance	PM invalidité	33 698
Prévoyance	PM rentes en attente	12 187
Prévoyance	Capitaux décès à régler	358
Prévoyance	Prestations échues non réglées	544
Santé	Frais de gestion (PFGS)	70
Santé	PSAP frais de santé	1 396

8 Limites connues et chantiers

- Les lois BCAC sont appliquées sans ajustement d'expérience ; les écarts de liquidation de l'incapacité (de -14 à $+7$ % selon les années) justifient une étude de lois d'expérience certifiables.
- La catégorie d'invalidité future est supposée être la catégorie 2 ; la répartition observée (environ 15 % en catégorie 1) rend la provision de passage légèrement prudente.
- La provision de maintien de la garantie décès repose sur un coefficient de surmortalité de 3, non calibré sur le portefeuille ; c'est l'hypothèse la plus structurante de la branche décès.
- Le coût moyen des IBNR n'est ni revalorisé ni différencié par âge ; l'entrée d'un grand compte modifie la structure et doit être suivie.
- Le taux TME est repris d'une publication de place ; en production, la série doit être alimentée directement depuis la Banque de France.
- Aucune revalorisation des prestations n'est modélisée ; une clause de revalorisation contractuelle imposerait une provision complémentaire.